

Avanços nos Sistemas de Recomendação de Artigos Científicos

Objetivo Geral

Analisar os avanços nos sistemas de recomendação de artigos científicos, considerando desafios atuais e oportunidades de desenvolvimento de modelos mais eficientes e personalizados.

Objetivos Científicos

Persistem lacunas relacionadas à padronização de métricas e à reprodutibilidade dos experimentos, além de oportunidades para o desenvolvimento de modelos contextualmente personalizados.

Metodologia

Revisão Sistemática da Literatura (RSL).

1) Planejamento e Questões de Pesquisa

O artigo teve como principal enfoque responder cinco questões fundamentais relacionadas aos métodos, bases de dados, técnicas de avaliação e métricas exigidas na literatura atual.

2) Fonte de Dados e Busca

Os dados foram obtidos principalmente da base Web of Science.

Para a realização da revisão sistemática, utilizou-se o seguinte filtro de busca:

$((AB=("article\ recommendation")\ OR\ AB=("paper\ recommendation")))\ AND\ (AB=(network))\ ^\ 2$

3) Critérios de Seleção

Foi realizado um processo rigoroso de filtragem, com critérios bem definidos, tais como:

- Inclusão apenas de estudos publicados após 2018;
- Enfoque em filtragem colaborativa, baseada em conteúdo e híbrida;

- Presença de métricas de avaliação consistentes.

Foram excluídos textos incompletos, com falta de descrição metodológica ou que não indicassem claramente os conjuntos de dados utilizados.

4) Extração de Dados e Análise

Os autores analisaram cerca de 22 artigos, coletando manualmente informações padronizadas e organizando-as em uma tabela comparativa. As informações coletadas foram:

- Principal método utilizado;
- Modelo complementar ou auxiliar;
- Métricas de avaliação;
- Base de dados utilizada.

5) Categorização dos Resultados

A análise foi dividida em categorias, inspiradas nas questões de pesquisa, tais como:

- Grafos e Meta-grafos;
- Grandes Modelos de Linguagem (LLMs);
- Embeddings;
- Modelos Time-Aware;
- Redes Neurais;
- Fatoração de Matrizes.

Conclusão

O estudo observou avanços recentes nos sistemas de recomendação de artigos científicos, destacando a diversidade técnica das soluções propostas e o foco crescente em modelos equilibrados, integrando múltiplas fontes de informação semântica, temporal e estrutural.

Apesar dos progressos, a literatura ainda carece de padronizações experimentais, principalmente no uso de bases públicas e protocolos de avaliação reprodutíveis. Como direção futura essencial, destaca-se a importância da integração entre modelos semânticos e

temporais em soluções escaláveis, especialmente para grandes repositórios científicos, como o Openalex.

Síntese

O estudo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre os avanços nos sistemas de recomendação de artigos científicos entre 2018 e 2023. Diante do crescimento exponencial da produção acadêmica, essas ferramentas tornaram-se essenciais para auxiliar pesquisadores na identificação de publicações relevantes em meio a grandes volumes de informação.